

Теоретико-игровые модели в социальных сетях

- I. Модель социальной сети**
- II. Информационное влияние**
- III. Информационное управление**
- IV. Информационное противоборство**

I. Модель социальной сети

[Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства. – М.: Физматлит, 2010]

- Множество агентов $N = \{1, 2, \dots, n\}$
- Время (дискретное) $t = 0, 1, 2, \dots$
- Мнения агентов $x_i^{(t)} \in \mathbf{R}, \quad i \in N$
Начальные мнения $x_i^{(0)}, \quad i \in N$

II. Информационное влияние

Матрица доверия

$a_{ij} \geq 0$ – степень
доверия i -го агента
 j -му агенту (включая себя)

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2N} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{N1} & a_{N2} & \dots & a_{NN} \end{pmatrix}$$

Стохастичность по строкам:

$$\sum_{j=1}^N a_{ij} = 1, \quad i \in N$$

Марковская модель изменения мнений:

$$x_i^{(t)} = \sum_{j=1}^N a_{ij} x_j^{(t-1)}, \quad i \in N, \quad t = 1, 2, \dots$$

Введем вектор: $X^{(t)} = \begin{pmatrix} x_1^{(t)} & x_2^{(t)} & \dots & x_N^{(t)} \end{pmatrix}$

Тогда: $X^{(t)} = AX^{(t-1)}$

Итеративно:

$$X^{(t)} = AX^{(t-1)} = A\left(AX^{(t-2)}\right) = A^2 X^{(t-2)} = \dots = A^t X^{(0)}$$

В пределе ($t \rightarrow \infty$): $X \equiv X^\infty = A^\infty X^{(0)}$

где $A^\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} A^t$

Теорема. Если все элементы $a_{ij} > 0$ (ненулевые доверия), то при ($t \rightarrow \infty$) вектор $X^{(t)}$ стремится к вектору X , являющемуся единственным решением системы $AX = X$.

[Романовский И.В. Дискретный анализ. – 4-е изд. – СПб.: Невский диалект, БХВ-Петербург, 2008, с. 283]

Тогда

- все строки матрицы A^∞ одинаковые;

влиятельность агентов:

$$r_j = a_{ij}^\infty > 0, \quad i, j \in N$$

- итоговые мнения агентов одинаковые:

$$x_i = x \in \mathbf{R}, \quad i \in N$$

и

$$x = \sum_{j \in N} r_j x_j^{(0)} \quad (*)$$

III. Информационное управление

Информационное управление в с.с. заключается в целенаправленном воздействии субъектом управления на начальные мнения агентов с целью обеспечения требуемых итоговых мнений.

Модель:

- 2 игрока: f, s
- *агенты влияния* игрока f : $F \subseteq N$
- *агенты влияния* игрока s : $S \subseteq N$
- нет «двойных» агентов: $F \cap S = \emptyset$
- «унифицированное управление»:
$$\forall i \in F : \quad x_i^{(0)} = u \in U = [d, D] \subset \mathbf{R}$$
$$\forall j \in S : \quad x_j^{(0)} = v \in V = [d, D] \subset \mathbf{R}$$

Обозначим суммарные влияния:

$$r_F = \sum_{i \in F} r_i, \quad r_S = \sum_{j \in S} r_j, \quad x' = \sum_{k \in N \setminus (F \cup S)} r_k x_k^{(0)}$$

Тогда

$$x(u, v) = ur_F + vr_S + x' \quad (**)$$

Итоговое мнение с.с. линейно зависит от управлений u, v с весами $r_F, r_S > 0$, $r_F + r_S \leq 1$, определяемыми суммарными влиятельными агентов влияния.

Модели влияния СМИ:

$$\forall i \in F \cup S: a_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

(агенты влияния не меняют своих мнений)

IV. Информационное противоборство

Целевые функции игроков:

$$\Phi_f(u, v) = H_f[X(u, v)] - c_f(u),$$

$$\Phi_s(u, v) = H_s[X(u, v)] - c_s(v)$$

H_f, H_s - доходы

c_f, c_s - затраты

Модель антагонистической игры в нормальной форме

- Начальное мнение нейтральных агентов

$$x_k^{(0)} = 0, \quad k \in N \setminus (F \cup S)$$

- Интересы игроков:

$$H_f [X(u, v)] = X(u, v) \rightarrow \max_u$$

$$H_s [X(u, v)] = -X(u, v) \rightarrow \max_v$$

- «Ресурсы управления»:

$$U = V = [d, D], \quad d < -1 < 1 < D$$

- Функции затрат

$$c_f(u) = \frac{u^2}{2}, \quad c_s(v) = \frac{v^2}{2}$$

- Целевые функции

$$\Phi_f(u, v) = ur_f + vr_s - u^2 / 2 \rightarrow \max_u$$

$$\Phi_s(u, v) = -ur_f - vr_s - v^2 / 2 \rightarrow \max_v$$

Равновесие в доминантных стратегиях (РДС)

$$(u^*, v^*) = (r_f, -r_s)$$

так как

$$\frac{\partial}{\partial u} \Phi_f(u, v) = r_f - u \rightarrow 0$$

$$\frac{\partial}{\partial v} \Phi_s(u, v) = -r_s - v \rightarrow 0$$

Одна из точек Парето («нулевое» управление):

$$(\tilde{u}, \tilde{v}) = (0, 0)$$

РДС не эффективно по Парето, так как

$$\begin{aligned} & \Phi_f(u^*, v^*) + \Phi_s(u^*, v^*) = \\ & = \left(r_f^2 - r_s^2 - r_f^2 / 2 \right) + \left(-r_f^2 + r_s^2 - r_s^2 / 2 \right) = \\ & = -\frac{r_f^2 + r_s^2}{2} < 0 = \Phi_f(\tilde{u}, \tilde{v}) + \Phi_s(\tilde{u}, \tilde{v}) \end{aligned}$$

Точка Парето $(\tilde{u}, \tilde{v}) = (0, 0)$ неустойчива.

Определение. Стратегией наказания, u^p, v^p ,
*называется выбор хода игроком, наихудшего для
оппонента, вне зависимости от личной выгоды.*

В рассматриваемой модели

$$u^p = D, \quad v^p = d$$

Гарантированные выигрыши игроков при этом:

$$\Phi_f(u^*, v^p) = r_f^2 / 2 + r_s d,$$

$$\Phi_s(u^p, v^*) = r_s^2 / 2 - r_f D$$

Пусть существует третья сторона, контролирующая обязательства игроков.

«Контрактное» равновесие («пакт о ненападении»):

$$\hat{u}(v) = \begin{cases} 0, & v = 0 \\ u^p, & v \neq 0 \end{cases}, \quad \hat{v}(u) = \begin{cases} 0, & u = 0 \\ v^p, & u \neq 0 \end{cases}$$

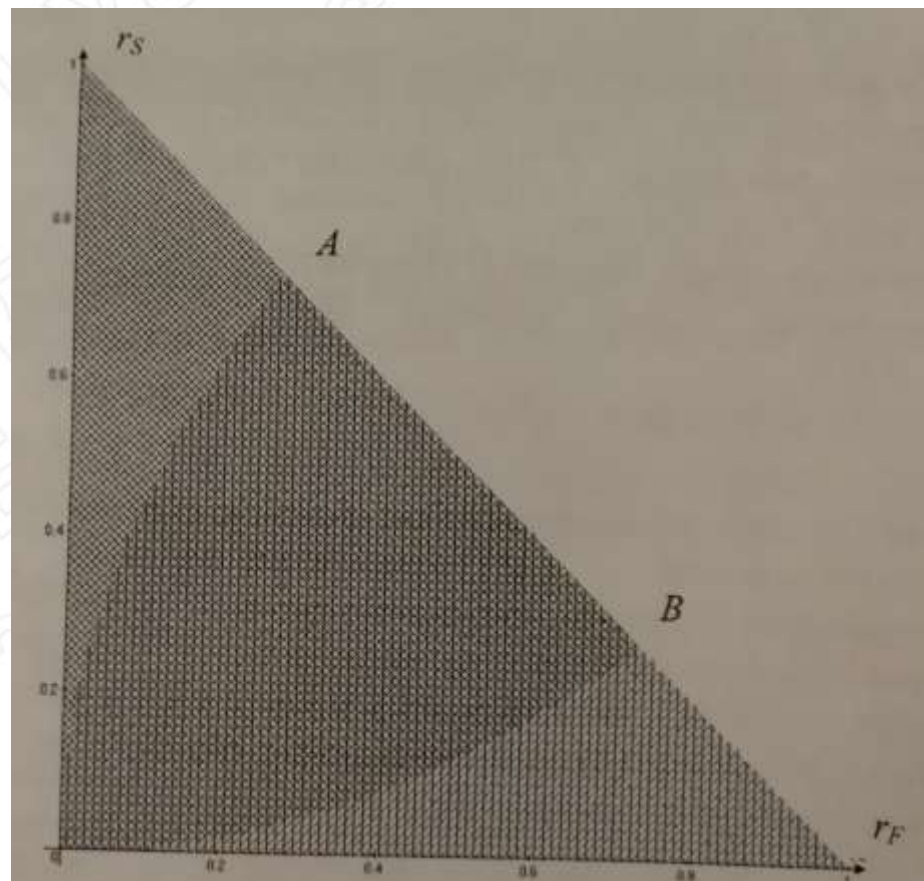
Соблюдать выгодно, если гарантированные выигрыши после наказания:

$$\Phi_f(u^*, v^p) = r_f^2 / 2 + r_s d < 0, \quad \Phi_s(u^p, v^*) = r_s^2 / 2 - r_f D < 0$$

То есть, «контрактное равновесие»:

$$r_f^2 < -2r_s d, \quad r_s^2 < 2r_f D$$

(влиятельности агентов
обоих игроков
различаются не слишком
сильно – область OAB при
 $d=-1, D=1$).



Модель игры с непротивоположными интересами

Функции выигрыша

$$H_f[X(u, v)] = X - 2X^2 \rightarrow \max_u$$

$$H_s[X(u, v)] = X - X^2 \rightarrow \max_v$$

Оптимальные мнения

$$X_f = 0.25, \quad X_s = 0.5$$

Целевые функции

$$\Phi_f(u, v) = ur_f + vr_s - 2(ur_f + vr_s)^2 - u^2 / 2 \rightarrow \max_u$$

$$\Phi_s(u, v) = ur_f + vr_s - (ur_f + vr_s)^2 - v^2 / 2 \rightarrow \max_v$$

Равновесие Нэша

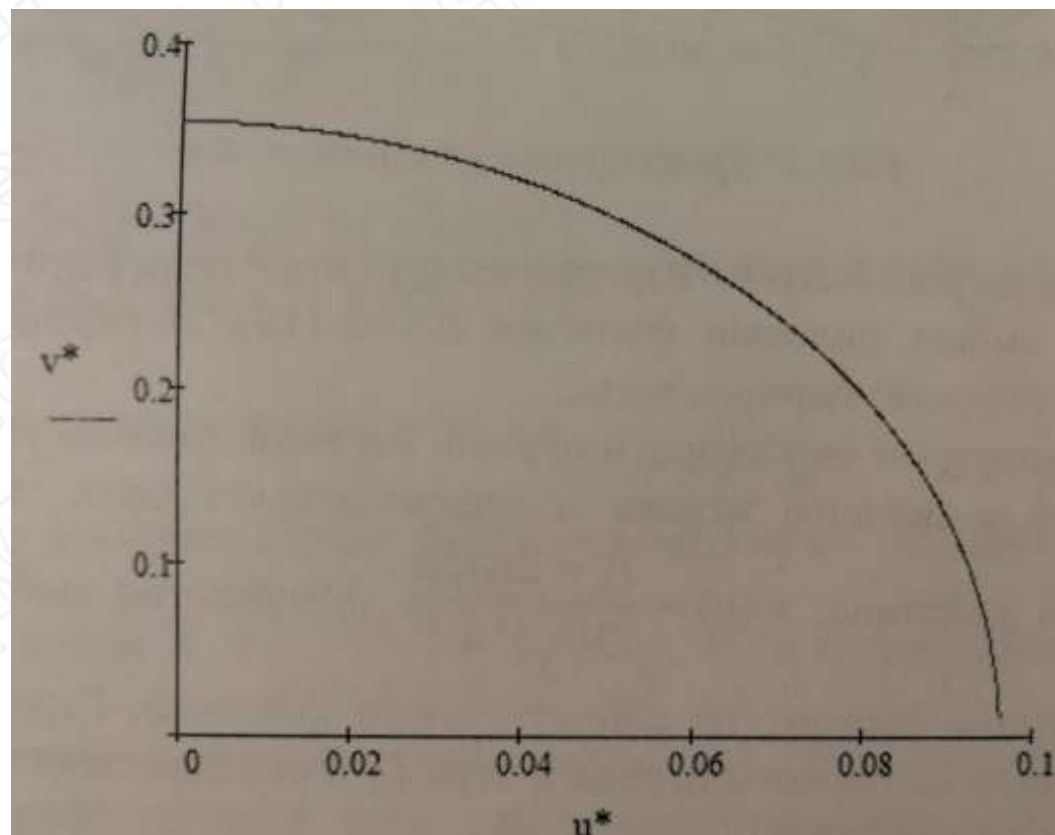
$$\frac{\partial}{\partial u} \Phi_f(u, v) = r_f - 4r_f(ur_f + vr_s) - u \rightarrow 0$$

$$\frac{\partial}{\partial v} \Phi_s(u, v) = r_s - 2r_s(ur_f + vr_s) - v \rightarrow 0$$

Решение (u^*, v^*) :

$$u^* = \frac{r_f - 2r_f r_s^2}{4r_f^2 + 2r_s^2 + 1}, \quad v^* = \frac{r_s + 2r_s r_f^2}{4r_f^2 + 2r_s^2 + 1}$$

$r_f = 0.1, \quad r_s \in [0, 0.9]$:



$$u^* = \frac{r_f - 2r_f r_s^2}{4r_f^2 + 2r_s^2 + 1}, \quad v^* = \frac{r_s + 2r_s r_f^2}{4r_f^2 + 2r_s^2 + 1}$$

Чем больше суммарная репутация агентов влияния 2-го игрока, тем меньше равновесное управляющее действие 1-го игрока и больше управляющее равновесное действие 2-го игрока. Т.е. игрок 1 стремится достичь меньшего мнения, а игрок 2 – большего.

Модель позиционной игры (по Штакельбергу)

Функции выигрыша

$$H_f[X(u, v)] = X - 2X^2 \rightarrow \max_u$$

$$H_s[X(u, v)] = X - X^2 \rightarrow \max_v$$

Первый ход – игрок 1,

Второй ход – игрок 2.

Обратная индукция

Ход 2:

$$\frac{\partial}{\partial v} \Phi_s(u, v) = r_s - 2r_s(ur_f + vr_s) - v \rightarrow 0,$$

$$v^*(u) = \frac{r_s - 2r_s r_f u}{2r_s^2 + 1}.$$

Ход 1:

$$\Phi_f[u, v^*(u)] =$$

$$= ur_f + v^*(u)r_s - 2[ur_f + v^*(u)r_s]^2 - \frac{u^2}{2} \rightarrow \max_u$$

$$\frac{\partial}{\partial u} \Phi_f[u, v^*(u)] \rightarrow 0$$

Конечный результат (равновесие Нэша):

$$u^* = \frac{r_f - 2r_f r_s^2}{4r_f^2 + 4r_s^4 + 4r_s^2 + 1},$$
$$v^* = \frac{2r_s^3 - (2r_f^2 + 1)r_s}{4r_f^2 + 4r_s^4 + 4r_s^2 + 1}.$$

vs.

$$u^* = \frac{r_f - 2r_f r_s^2}{4r_f^2 + 2r_s^2 + 1},$$
$$v^* = \frac{r_s + 2r_s r_f^2}{4r_f^2 + 2r_s^2 + 1}$$

Модель репутации

Репутация

$$r_i \geq 0, \quad i \in N$$

Вектор репутаций

$$\rho = (r_1, r_2, \dots, r_n)$$

является общим знанием всех агентов.

Тогда определим степень доверия как

$$a_{ij} = \frac{r_j}{R}, \quad i, j \in N, \quad (*)$$

где

$$R = \sum_{k \in N} r_k$$

(коллективная репутация членов СС).

Выражение (*) обеспечивает стохастичность матрицы доверия по строкам (все одинаковые).

Марковская модель изменения мнений:

$$x_i^{(t)} = \sum_{j=1}^N a_{ij} x_j^{(t-1)} = \frac{1}{R} \sum_{j=1}^N r_j x_j^{(t-1)},$$
$$i \in N, \quad t = 1, 2, \dots$$

или

$$X = \frac{1}{R} (\rho \cdot X^{(0)})$$

Информационное управление

Пусть агент 1 заинтересован в итоговом мнении агентов X^* .

Тогда при заданном векторе репутаций и фиксированных мнениях остальных агентов его сообщение должно быть:

$$s_1 = \frac{1}{r_1} \left(RX^* - \sum_{k>1} r_k x_k^{(0)} \right)$$

Нижняя граница «диапазона манипулирования»
(при неотрицательных начальных мнениях):

$$RX^* - \sum_{k>1} r_k x_k^{(0)} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad X^* \geq \frac{1}{R} \sum_{k>1} r_k x_k^{(0)}$$

Чем выше репутация агента, осуществляющего
манипулирование, тем больше его
возможности по влиянию на итоговое мнение
агентов СС.

Динамика репутации

Пусть имеется T раундов, на каждом из которых обсуждается какой-либо вопрос.

Начальные мнения агентов на начало обсуждения каждого вопроса:

$$x_{0i}^{(t)}, \quad t = 1, 2, \dots, T.$$

Начальные репутации агентов:

$$r_i^{(1)}, \quad i \in N.$$

Суммарная репутация агентов в начале каждого раунда обсуждения:

$$R^{(t)} = \sum_{k \in N} r_k^{(t)}$$

Результирующие мнения в конце каждого раунда:

$$X^{(t)} = \frac{1}{R^{(t)}} \left(\rho^{(t)} \cdot X^{(t_0)} \right)$$

Закон изменения репутации

$$r_i^{(t)} = \frac{r_i^{(t-1)}}{\alpha + \beta |x_{i0}^{(t-1)} - X^{(t-1)}|}, \quad i \in N, \quad t = 2, \dots, T,$$

$$\alpha \in (0, 1], \quad \beta > 0.$$